

Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

Fase 7 - Identificando a Pessoa Infiltrada

Contexto Narrativo

Após descobertas sobre o Caso do Vestível Controlador, a Ressurgência confirma que há uma pessoa infiltrada em suas operações. A missão é identificar essa pessoa durante um evento disfarçado, com base em um padrão: a pessoa infiltrada conhece todas as outras, mas não é conhecida por nenhuma delas. O único recurso é perguntar 'Você conhece essa outra pessoa?' para uma pessoa por vez.

Desafio Lógico

Criar um algoritmo para, com o menor número possível de perguntas, identificar se há uma pessoa infiltrada no evento. Caso exista, nomeá-la; caso contrário, afirmar que não há infiltrado. Apenas perguntas binárias são permitidas.

Restrições

- O algoritmo deve funcionar para qualquer quantidade $n > 1$ de pessoas no evento.
- Somente uma pergunta é permitida por vez: 'Você conhece essa outra pessoa?'
- As respostas são sempre verdadeiras (Sim ou Não), garantidas pelo soro da verdade.
- É necessário minimizar o número de perguntas feitas.

Pergunta Principal

Como identificar a existência de uma pessoa infiltrada - e quem é ela - com o menor número de perguntas?

Instruções para o Aluno

- Elaborar um algoritmo para resolver o desafio com o mínimo de perguntas.
- Representar o algoritmo em forma de fluxograma claro e executável por qualquer pessoa.

Introdução ao Cenário: O Caso do Vestível Controlador

- Indicar quantas perguntas são necessárias em função da quantidade de pessoas presentes.
- Postar sua solução (explicação, fluxograma e resposta) no fórum Entregas das Fases.
- Justificar quantos pontos de XP você reivindica (máximo de 8 XP).
- Responder à pergunta bônus: qual é a quantidade mínima de perguntas necessárias para garantir a identificação correta?

XP Máximo

8 XP